

Justificación Tecnológica

FRONTEND

HTML5

Se trata de un lenguaje de marcado (HyperText Markup Language), que será utilizado como base para crear la estructura de la página web, ya que es ampliamente utilizado y compatible con todos los navegadores, asegurando que los pacientes del hospital de clínicas tanto como quienes deban administrar el sitio no tengan inconvenientes de acceso. El desarrollo de la mayoría de sitios se construye en base a este lenguaje el cuál puede ser escrito hasta en un documento de texto plano. Cuenta con amplio soporte y es muy sencillo de utilizar para programadores principiantes, siendo compatible con las demás tecnologías a utilizar. Se trabaja en base a etiquetas y atributos que ayudan a acortar el código el cuál es comprimible, agilizando su descarga.

CSS

Para dar estilo al sitio web se utilizará CSS (Cascading Style Sheets) el cuál es un lenguaje de hojas de estilo que se encarga de controlar cómo se ven los colores, fuentes, tamaños y todo lo relacionado a que el sitio sea visualmente atractivo, integrado perfectamente al código HTML y trabajando en sus elementos por medio de declaraciones en bloque o incluso integrado en el mismo código HTML (inline), cada forma de aplicarlo cuenta con prioridad respecto a otra, ofreciendo buena flexibilidad y muchas opciones adaptadas a una presentación visual coherente y profesional para el personal y pacientes que utilicen el programa.

Bootstrap

Respecto a la implementación de interfaces administrativas e interfaces móviles, Bootstrap es un framework que ofrece ventajas como la eficiencia visual, lo que evita discrepancias entre navegadores y aplica la responsividad nativa, lo cual hace que los sitios se adapten automáticamente a distintos dispositivos. Cuenta con estilos CSS predefinidos y utilidades, tanto para dar estilo a botones, formularios, tablas e imágenes así como clases utilitarias para ajustar margen, padding, display y

otras funciones sin CSS personalizado. En cuanto a su incorporación en el proyecto, se prefiere descargar los archivos de Bootstrap de forma local, en lugar de utilizar un CDN(Content Delivery Network), ya que su peso es menor a 200KB y permite que el sitio siga funcionando correctamente ante un hipotético corte de internet.

Acelera el desarrollo de interfaces administrativas claras y bien organizadas, optimizadas para dispositivos móviles por ende pacientes (mobile-first) y con acceso a documentos mediante códigos QR y formularios de encuestas.

Dentro de los componentes que tiene se encuentran la barra de navegación (Navbar), además de Modals, Tooltips y Popovers, que son componentes diseñados para mostrar información sin tener que recargar la página. Muchos de los componentes vienen con HTML, clases CSS y comportamiento de JavaScript opcional.

JavaScript

El uso de JavaScript está justificado ya que le da interactividad al sistema, siendo útil para validar formularios antes de enviarlos al servidor, actualizar los datos de traslado y funcionar en conjunto con los componentes de Bootstrap mencionados. Funciona del lado del cliente reduciendo la carga del servidor, ideal para ahorrar recursos y siendo muy útil para reducir la cantidad de código necesario. Ofrece flexibilidad y permite hacer más con menos código, lo cuál es útil para una buena optimización del sistema.

BACKEND

PHP

Para el desarrollo de ambos módulos del sistema, se opta por utilizar PHP como lenguaje backend, ya que es extremadamente simple para principiantes, sin dejar de contar con funcionalidades avanzadas. Se destaca por ser flexible permitiendo crear sitios web dinámicos e interactivos, integrado directamente con HTML y bases de datos como MySQL.

En cuanto a su integración, muchos comandos externos que se deberían utilizar en otros lenguajes no son necesarios, por lo que un punto muy importante es el ahorro de recursos y adaptabilidad al lenguaje. Se busca minimizar requisitos del sistema para que cualquier cliente pueda ingresar y el servidor no tarde en responder.

Las versiones recientes de PHP se compilan mediante JIT (Just-In-Time) que permite un manejo más eficiente de las peticiones de usuario, lo que hace posible compilar y guardar fragmentos de código directamente como instrucciones del procesador o código máquina, lo cuál genera importantes mejoras en el rendimiento. El lenguaje es de código abierto y compatible con la mayoría de servidores GNU/Linux mencionados en la institución educativa que podrían implementarse, ya sean servicios en la nube como AWS, azure, Google Cloud o un servidor local propio hospedado con una máquina virtual, por lo tanto también es compatible con los servidores que utiliza el Departamento Técnico de Informática (DTI) del hospital.

Es el lenguaje más utilizado en proyectos institucionales de este estilo, buscando el equilibrio entre minimizar costos de servidor y maximizar el rendimiento con los recursos disponibles. PHP cuenta con una gran trayectoria, es pionero en incrustación con HTML contando con más de 30 años de uso en sistemas web lo que brinda suficiente confiabilidad.

Es adecuado en relación al presupuesto y características del servidor a utilizar, siendo muy eficiente tanto para el manejo lógico de gestión de documentos del hospital como para el seguimiento de las ambulancias. En caso de ser necesario cuenta con frameworks modernos que facilitan aplicar funciones complejas y el mantenimiento a largo plazo.

Debido a que lleva tanto tiempo en uso en sistemas web cuenta con una fuerte comunidad y mucho contenido documentado que es muy útil para implementar funciones y aprovechar al máximo el lenguaje. Se evita aumentar costos de infraestructura o complejidad innecesaria, considerando que no se justificaría para los requerimientos del presente proyecto.

Database: MySQL

Sirve para administrar un gran volumen de información de muchas personas del Hospital de Clínicas de forma segura, y solventa muchos problemas de gestión asegurando la persistencia, consulta y análisis eficiente de los datos clínicos y operativos.

Se utiliza como base de datos para el sistema ya que es de código abierto y fundamental para almacenar y relacionar información, disponible en la versión de XAMPP instalada y siendo ideal para sitios web con muchos usuarios donde se busca confiabilidad.

Protege la integridad de datos por medio de restricciones, claves y permisos de acceso según el tipo de usuario. En cuanto al primer módulo se ingresan documentos médicos, los cuales cuentan con un id, un título, una descripción, fecha de creación, la categoría a la que se le adjudica y el código QR el cual lleva a la página relacionada. Los pacientes en la base de datos cuentan con sus entidades y atributos en base al DER como su id, nombre y apellido siendo compatible con el entorno del hospital. Eso corresponde al módulo sobre documentación.

En cuánto al módulo de trazabilidad de ambulancias, se indica el id de traslado, fecha, hora, origen, destino y tipo de traslado, así como el estado (pendiente, en proceso o finalizado).

En este módulo también se guarda al paciente con id, nombre y apellido. Además se guardan datos de la ambulancia, con su id de vehículo, matrícula y el tipo según si sea un traslado urgente o no y el equipamiento.

Luego cuentan con el personal, siendo el chofer y el enfermero, cada uno con su id, nombre y apellido. Logran establecer relación entre el personal asignado, el traslado y el vehículo que se utiliza, lo cual permite una asociación adecuada entre los involucrados de cada trayecto. Por último, hay usuarios con distintos niveles de acceso, lo que permite la gestión administrativa y el control de permisos sobre la información.

Herramientas

Git & GitHub

El uso de GIT para el control de versiones se considera una buena práctica para registrar ambos módulos y coordinar el trabajo que se realiza por varias personas sobre archivos compartidos. Permite respaldar proyectos en la nube, trabajar con una base de código paralela al proyecto y reducir considerablemente los tiempos de deploy, lo cual significa que hay rapidéz en la transición del entorno de desarrollo donde se escribe el código hacia el entorno de producción donde lo van a utilizar los usuarios finales. Se conecta con GitHub donde permite a las personas con permiso acceder al repositorio de trabajo y así todos llevar control de cómo va el código. GitHub cuenta con su herramienta Pages que nos permite mostrar nuestros proyectos estáticos en la web de forma gratuita.

Visual Studio Code

Se utiliza Visual Studio Code como editor de código ya que resulta una herramienta con características de integración cruciales para el desarrollo de este proyecto, promoviendo las buenas prácticas y análisis de errores, con extensiones como PHP Intelephense que además cuenta con autocompletado.

Live server es otra extensión de las más utilizadas para ver los cambios en el front-end en tiempo real mediante un servidor local, dejando en claro a los desarrolladores como va quedando el trabajo.

GitLens para la visualización integrada de diferentes versiones dentro del editor, ya que lleva Git integrado directamente en su entorno de codificación, facilitando la administración y comprensión de repositorios así como saber quien realiza cada cambio.

Prettier para darle formato automático y mantener la consistencia dentro del equipo, siendo muy bueno para evitar errores de sintaxis, integrándose con la mayoría de editores incluido VS Code y siendo compatible con muchos lenguajes, todo lo que conlleva al ahorro de tiempo, correcto trabajo en equipo y eficiente realización de los módulos del proyecto.

Por último la extensión de MySQL resulta muy práctica para que los desarrolladores se conecten, consulten y manipulen la base de datos sin salir del IDE, también mejora la productividad al poder cambiar entre operaciones de y de base de datos sin inconvenientes. La depuración de VS Code se puede usar para consultas MySQL y procesos almacenados, ayudando en la detección de errores.

Tecnologías y necesidades del sistema

- Acceso desde móviles por QR: Bootstrap lo resuelve gracias a que su filosofía es mobile-first y tiene gran adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla, junto con PHP que maneja de forma eficiente las peticiones del usuario. PHP ayuda a que el sitio sea dinámico, interactivo y compatible con todas las tecnologías utilizadas, adaptadas todas ellas de la mejor forma posible para las necesidades del usuario.

- Gestión administrativa del hospital: PHP y Bootstrap solucionan la parte administrativa para la creación de paneles de control en escritorio. PHP trabaja del lado del servidor generando contenido dinámico y una de las fortalezas significativas que tiene es su enorme soporte de bases de datos, utilizando extensiones específicas por ejemplo para MySQL, lo cuál es fundamental para que los funcionarios administrativos puedan cargar y gestionar la documentación en el servidor, modificando la base de datos a la que luego los pacientes acceden como se vio en el punto anterior.

- Persistencia de datos de traslados: MySQL con estructura relacional normalizada, permite guardar la información en tablas relacionadas, se arma y debe seguir en base a las reglas de las Formas Normales, por ejemplo evitando

redundancias y asegurando la integridad de los datos mediante claves y restricciones. Se destaca la utilización de MySQL en aplicaciones de renombre con millones de usuarios como Facebook, Twitter, LinkedIn y Amazon entre otras, lo que demuestra su fiabilidad. Correctamente implementado garantiza la consistencia de traslados de pacientes, personal y material del servicio médico importante, facilitando consultas satisfactorias, y manejo de grandes volúmenes de datos. Todas estas son características claves para los traslados del hospital.

- Trabajo colaborativo del equipo: Git/GitHub con repositorio estructurado y convenciones de commits. Se utiliza Git y GitHub para mantener de forma ordenada el proyecto, pudiendo acceder en dicho repositorio compartido quienes tengan el acceso otorgado al código fuente y a cada commit que se realiza con los cambios puestos en el mensaje. Se llevan a cabo las mencionadas convenciones para dejar en claro si se trata de la implementación de nuevas funciones, el fixeo de algún error o cierto testing y demás entre cada versión guardada. Al trabajar con Git y la cuenta de GitHub vinculadas dentro de VS Code se logra un ecosistema de trabajo muy bien integrado que además puede utilizar en conjunto un equipo de trabajo con extensiones como Live Share.